影像鑑定期末報告

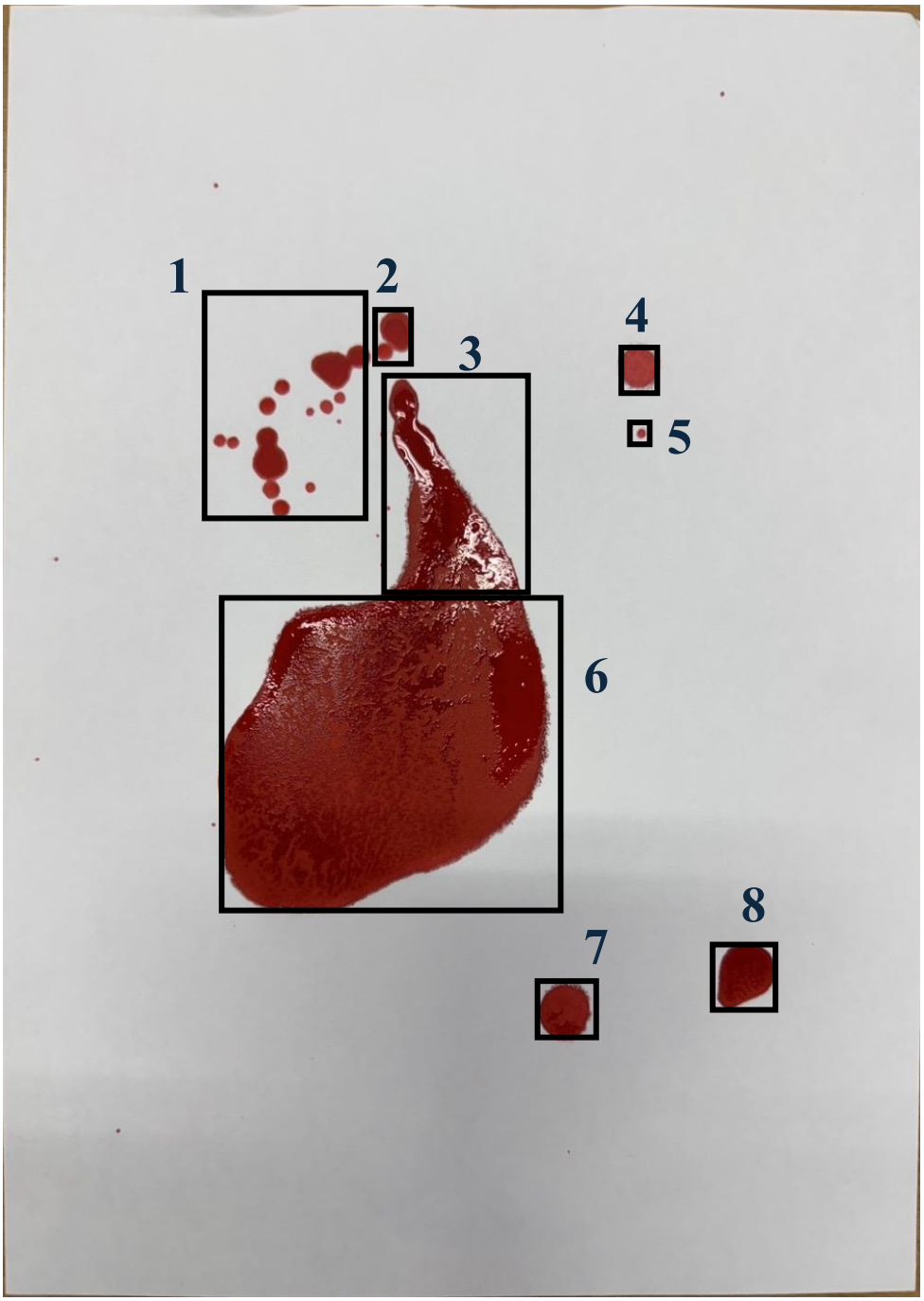
作業 1:判斷紅色墨水部分面積

下圖是我最一開始拍的照片，可以看到因為角度的關係有點歪斜，

所以我先對這張照片進行基本處理。

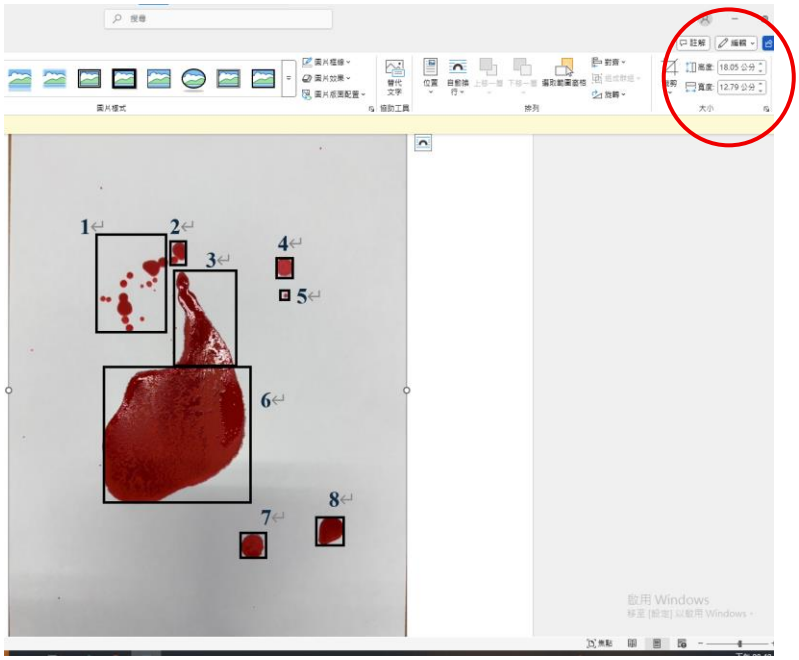
我將圖片先用手機內建軟體大致裁切到幾乎只有 A4 紙的範圍，並調整角度。

由於 A4 紙的大小是 21 x 29.7 公分，也就是說紅色面積絕對不會超過 623.7 平方公分。若把每個紅色的部分擴充成好幾塊矩形，那這矩形的長及寬都不會超過 A4 紙的長及寬。



這張紙在這個檔案裏面的大小是 18.05*12.79cm^2

A4 大小為 29.7 x 21 表示比例尺:長 0.607:1 寬 0.609:1



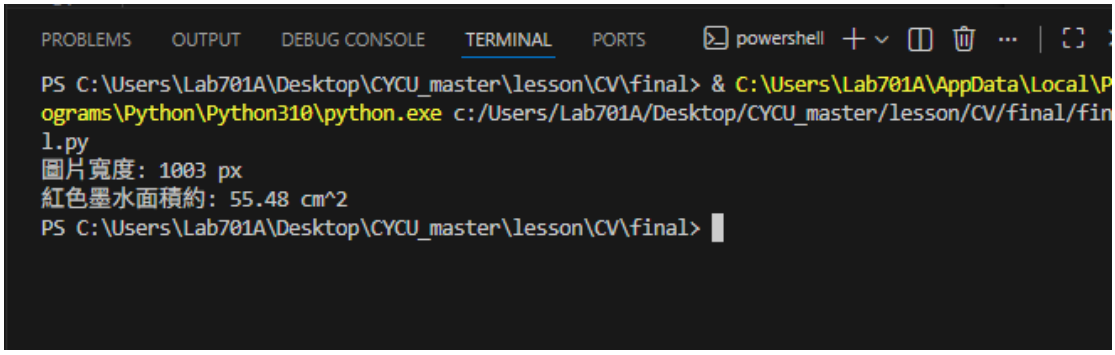
編號	原始	轉換後		預估
1	3.15*2.25	5.189*3.695	19.173	4.793(大約 1/4)
2	0.5*0.76	0.824*1.248	1.028	1
3	3.07*2.01	5.058*3.300	16.691	8(一半在少一點)
4	0.5*0.64	0.824*1.051	0.866	0.86
5	0.28*0.31	0.461*0.509	0.235	0.2
6	4.37*4.74	7.199*7.783	56.030	37.353(大約 2/3)
7	0.82*0.79	1.351*1.297	1.752	1.5
8	0.88*0.91	1.450*1.494	2.1663	2

				總計: 53.706

<u>預估:53.706±3 cm^2</u>

-

我還是有用 python 稍微驗證一下，結果非常接近我上面預估的值~



作業 2:使用 ffmpeg 觀察自由落體的速度

```
C:\Users\Lab701A\Desktop\FFMPEG>ffmpeg -i FreeFall.MOV frame_%04d.png
ffmpeg version 8.0.1-full_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2025 the FFmpeg developers
  built with gcc 15.2.0 (Rev8, Built by MSYS2 project)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls
le-libsnappy --enable-zlib --enable-librist --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-libbluray --enable-libcaca --enable-
ption --enable-libdavld --enable-libdavs2 --enable-libopenjpeg --enable-libquirc --enable-libuavs3d --enable-libxevd --enable-libzvbi --enable-liboapv --en
ibwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libxeve --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libjxl --enable-libvpx --enable-media
i --enable-libharfbuzz --enable-liblensfun --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-dx
nvdec --enable-nvenc --enable-vaapi --enable-libshaderc --enable-vulkan --enable-libplacebo --enable-opencl --enable-libcdio --enable-openal --enable-libgm
p3lame --enable-libshine --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvo-amrwbenc --enable-libcodec2 --enable-libilbc --enable-libgsm --enable-liblc3
--enable-ladspa --enable-libbs2b --enable-libflite --enable-libmysofa --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-chromaprint --enable-whisper
  libavutil      60.  8.100 / 60.  8.100
  libavcodec     62. 11.100 / 62. 11.100
  libavformat    62.  3.100 / 62.  3.100
  libavdevice    62.  1.100 / 62.  1.100
  libavfilter    11.  4.100 / 11.  4.100
  libswscale      9.  1.100 /  9.  1.100
  libswresample   6.  1.100 /  6.  1.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'FreeFall.MOV':
  Metadata:
    major_brand     : mp42
    minor_version   : 1
    compatible_brands: isommp41mp42
    creation_time   : 2026-01-06T13:53:16.000000Z
  Duration: 00:00:06.87, start: 0.000000, bitrate: 2252 kb/s
  Stream #0:0[0x1](und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709, progressive), 720x1280, 2150 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 600 tbn (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2026-01-06T13:53:16.000000Z
      handler_name    : Core Media Video
      vendor_id       : [0][0][0][0]
```

```
      vendor_id       : [0][0][0][0]
  Stream #0:1[0x2](und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 94 kb/s (default)
    Metadata:
      creation_time   : 2026-01-06T13:53:16.000000Z
      handler_name    : Core Media Audio
      vendor_id       : [0][0][0][0]
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> png (native))
Press [q] to stop, [?] for help
Output #0, image2, to 'frame_%04d.png':
  Metadata:
    major_brand     : mp42
    minor_version   : 1
    compatible_brands: isommp41mp42
    encoder         : Lavf62.3.100
  Stream #0:0(und): Video: png, rgb24(pc, gbr/bt709/bt709, progressive), 720x1280, q=2-31, 200 kb/s, 30 fps, 30 tbn (default)
    Metadata:
      encoder         : Lavc62.11.100 png
      creation_time   : 2026-01-06T13:53:16.000000Z
      handler_name    : Core Media Video
      vendor_id       : [0][0][0][0]
[out#0/image2 @ 0000017a91a4800] video:144745KiB audio:0KiB subtitle:0KiB other streams:0KiB global headers:0KiB muxing overhead: unknown
frame=  206 fps= 55 q=-0.0 Lsize=N/A time=00:00:06.86 bitrate=N/A speed=1.84x elapsed=0:00:03.72

C:\Users\Lab701A\Desktop\FFMPEG>
```

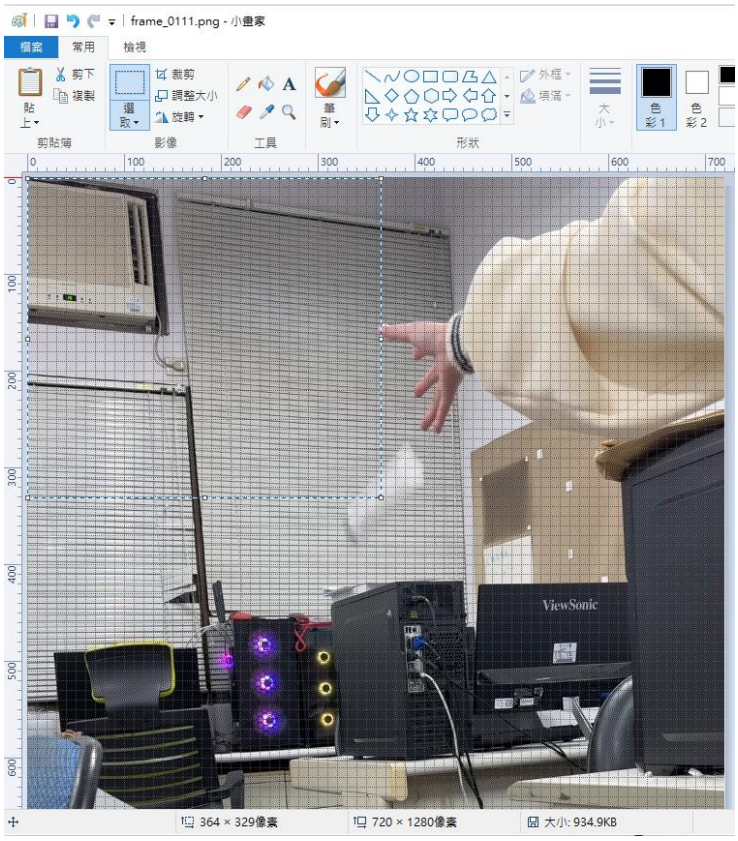
Fps = 55 代表每張照片的時間差是 1/55=0.0181 秒

由於擔心會有取樣誤差，分別取前中後段來觀察並減少誤差。

觀察組合 1(前段):

下圖(frame_0110.png)的座標位置落在 X: 361 Y: 281

下圖(frame_0111.png)的座標位置落在 X: 364 Y: 329

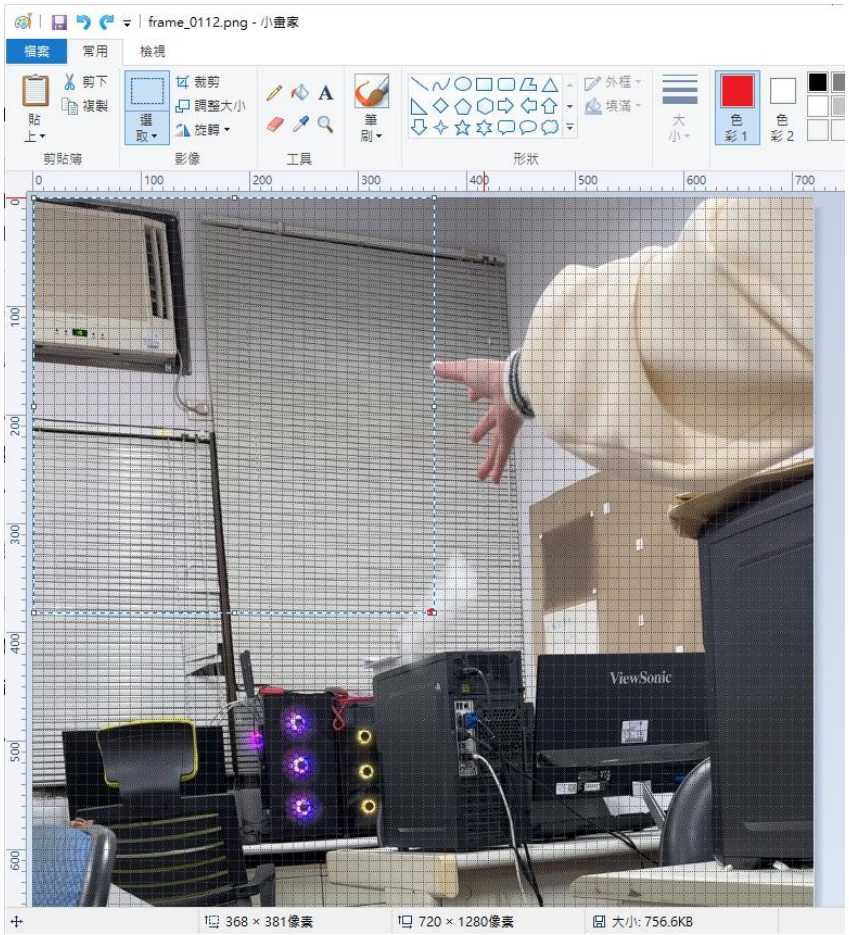


位移 (△P1) = 329 - 281 = 48 pixels

V = △d *FPS，所以 V1=48*55=2640 (pixels/sec)

接著看 frame_0112.png，frame_0112.png 的座標位置落在

X: 368 Y: 381

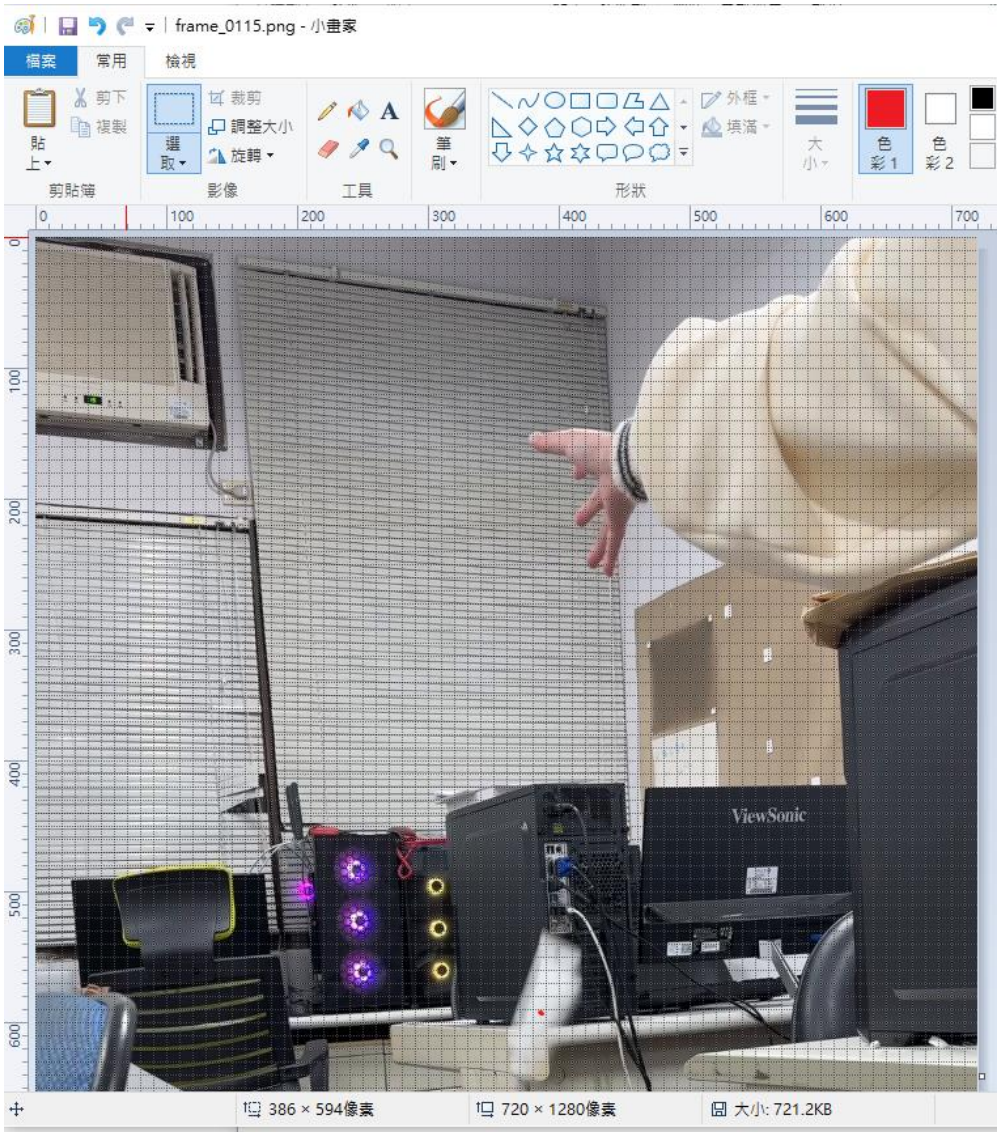


位移 (△P) = 381 - 329 = 52 pixels

V = △d *FPS，所以 V=52*55=2860 (pixels/sec)

觀察組合 2(中段):

frame_0115.png 座標位置落在 X: 386 Y: 594



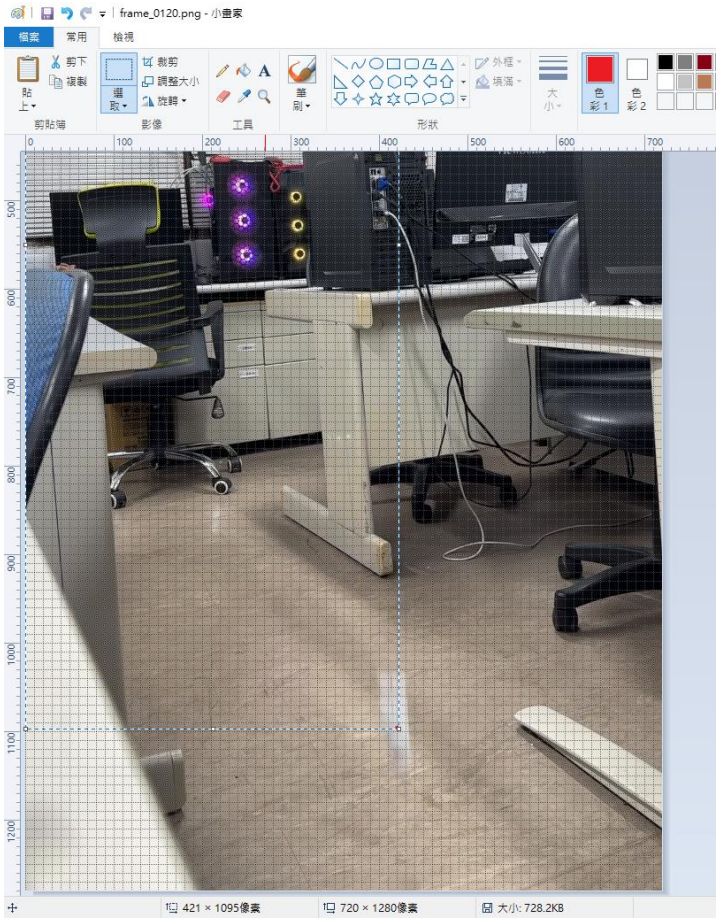
下圖 frame_0116.png 座標位置落在 X: 393 Y: 679

位移 (△P2) = 679 - 594 = 85 pixels

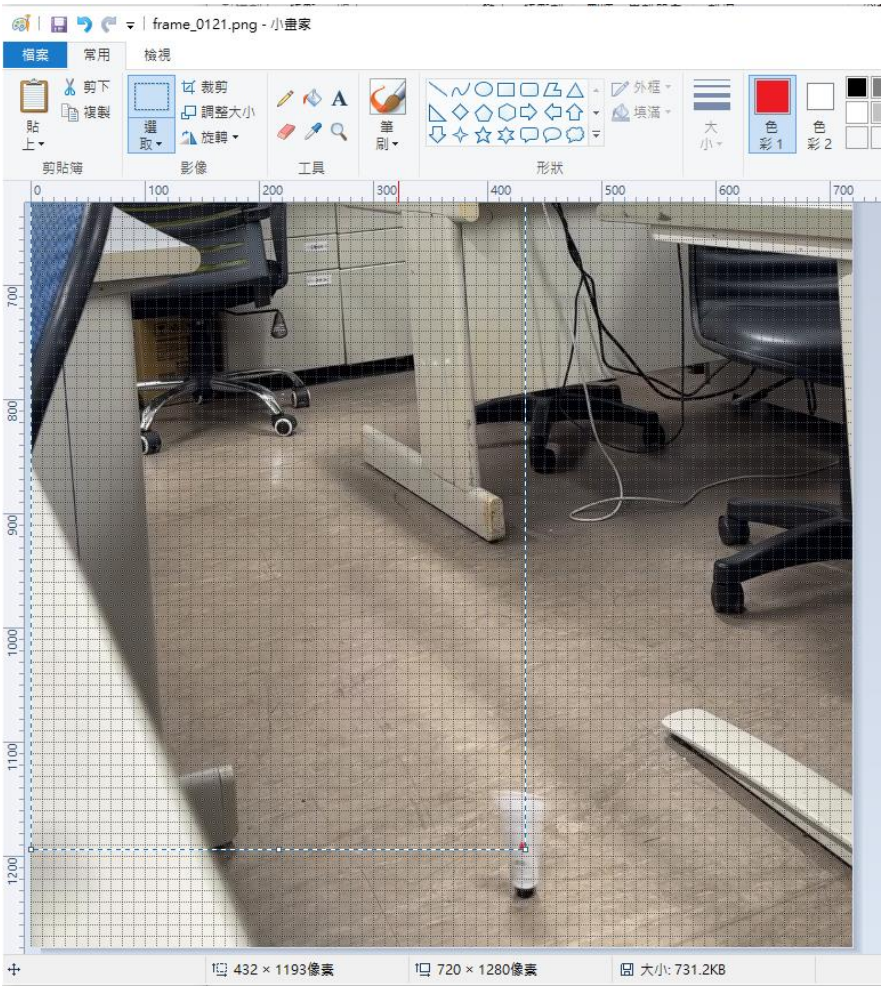
V = △d *FPS，所以 V2=85*55=4675 (pixels/sec)

觀察組合 3(落地前):

frame_0121.png 座標位置落在 X: 421 Y: 1095



frame_0121.png 座標位置落在 X: 432 Y: 1193

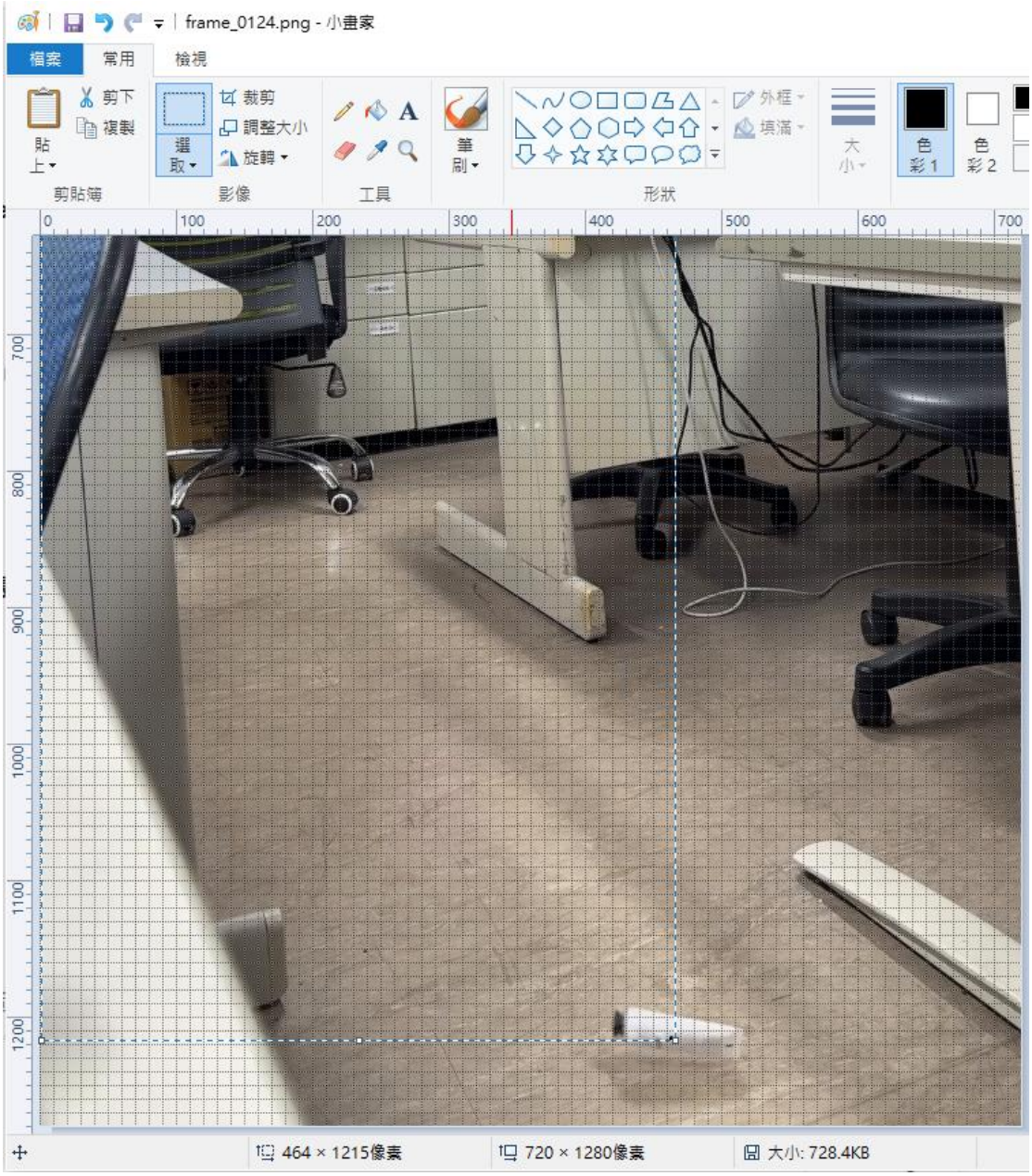


位移 (△P3) = 1193 - 1095 = 98 pixels

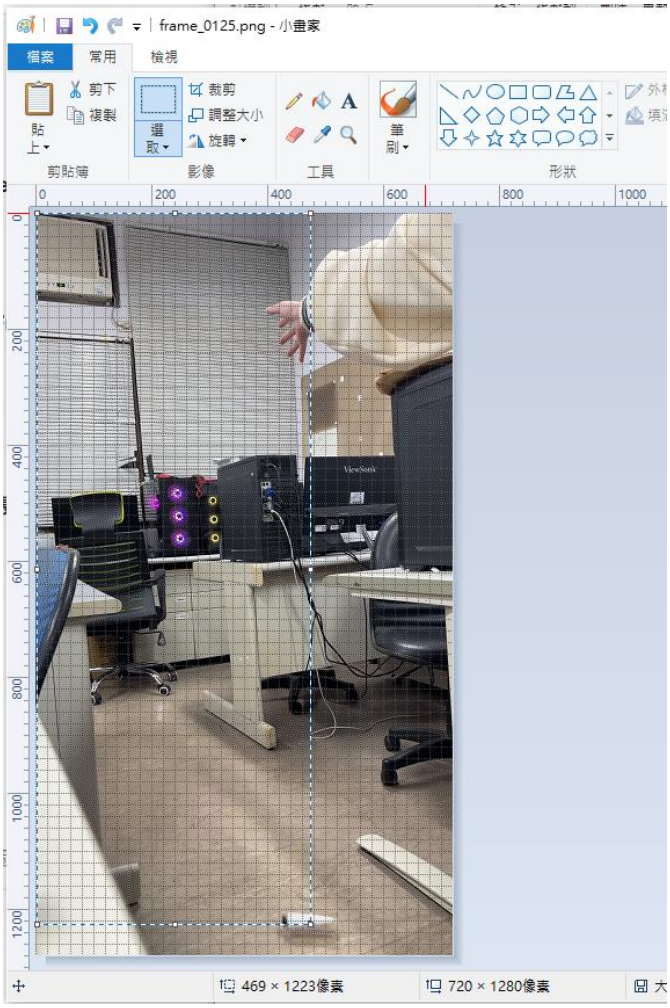
V = △d *FPS，所以 V3=98*55=5390 (pixels/sec)

觀察組合 4(回彈):

frame_0124.png 座標位置落在 X: 464 Y: 1215



下圖 frame_0125.png 座標位置落在 X: 469 Y: 1223



位移 (△P4) = 1223 - 1215= 8 pixels

V = △d *FPS，所以 V4=8*55=440 (pixels/sec)

	座標	位移	瞬間速度	狀態
110 -> 111	281 -> 329	48	2640 (pixels/sec)	剛落下
115 -> 116	594 -> 679	85	4675 (pixels/sec)	中段
121 -> 122	1095 -> 1193	98	5390 (pixels/sec)	落地前
124 -> 125	1223 -> 1215	8	440 (pixels/sec)	回彈

加速度驗證：比較初速與末速，速度由 2,640 px/s 增加至 5,390 px/s，增幅約 2 倍。此數據證實物體在掉落過程中具有明顯的**加速度（Acceleration）**，符合自由落體受重力影響之物理特徵。

末速度判定：實驗測得之落地前最大瞬時速度（末速度）為 **5,390 pixels/sec**。

補充說明： 由於取樣方式為人工判讀像素座標且有錄影角度因素，可能存在些微誤差（±2 pixels）。然而，從 48 px 增加到 98 px 的趨勢極為顯著，些微的人工誤差並不影響「物體正在加速」的結論。